

## 2018 年高考数学全国 III 卷-理科

### 一、单项选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合  $A = \{x|x-1 \geq 0\}$ ,  $B = \{0,1,2\}$ , 则  $A \cap B =$  ○

A.  $\{0\}$                       B.  $\{1\}$                       C.  $\{1,2\}$                       D.  $\{0,1,2\}$

解答 答案: C

分析: 求解不等式化简集合  $A$ , 再由交集的运算性质得答案.

详解:  $\because A = \{x|x-1 \geq 0\} = \{x|x \geq 1\}$ ,  $B = \{0,1,2\}$ ,  $\therefore A \cap B = \{x|x \geq 1\} \cap \{0,1,2\} = \{1,2\}$ . □

2. (5 分)  $(1+i)(2-i) =$  ○

A.  $-3-i$                       B.  $-3+i$                       C.  $3-i$                       D.  $3+i$

解答 答案: D

分析: 直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案.

详解:  $(1+i)(2-i) = 3+i$ . □

3. (5 分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 ○

A. A                      B. B                      C. C                      D. D

解答 答案: A

分析: 直接利用空间几何体的三视图的画法, 判断选项的正误即可.

详解: 由题意可知, 如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 小的长方体, 是榫头, 从图形看出, 轮廓是长方形, 内含一个长方形, 并且一条边重合, 另外 3 边是虚线, 所以木构件的俯视图是 A. □

4. (5 分) 若  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ , 则  $\cos 2\alpha =$  ○

A.  $\frac{8}{9}$                       B.  $\frac{7}{9}$                       C.  $-\frac{7}{9}$                       D.  $-\frac{8}{9}$

解答 答案: B

分析:  $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$ , 由此能求出结果.

详解:  $\because \sin \alpha = \frac{1}{3}$ ,  $\therefore \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \times \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$ . □

5. (5 分)  $(x^2 + \frac{2}{x})^5$  的展开式中  $x^4$  的系数为 ○

A. 10                      B. 20                      C. 40                      D. 80

解答 答案: C

分析：由二项式定理得展开式的通项，令指数为 4 求得  $r$ ，再求系数.

详解：由二项式定理得  $(x^2 + \frac{2}{x})^5$  的展开式的通项为： $T_{r+1} = C_5^r (x^2)^{5-r} (\frac{2}{x})^r = 2^r C_5^r x^{10-3r}$ ，由  $10 - 3r = 4$ ，解得  $r = 2$ ， $\therefore$  系数为  $2^2 C_5^2 = 4 \times 10 = 40$ .  $\square$

6. (5 分) 直线  $x+y+2=0$  分别与  $x$  轴,  $y$  轴交于  $A, B$  两点, 点  $P$  在圆  $(x-2)^2 + y^2 = 2$  上, 则  $\triangle ABP$  面积的取值范围是  $\bigcirc$

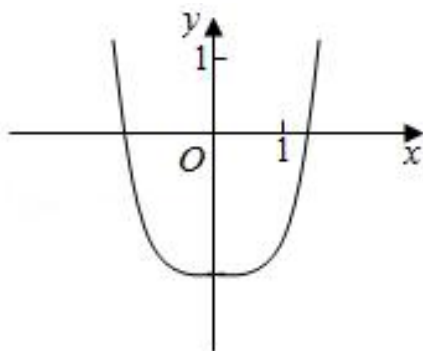
A.  $[2, 6]$                       B.  $[4, 8]$                       C.  $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$                       D.  $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

解答 答案: A

分析：求出  $A, B$  两点坐标及  $|AB|$ ，设  $P$  点坐标，利用点到直线距离公式求得距离范围，从而确定面积范围.

详解：由已知  $A(-2, 0)$ ,  $B(0, -2)$ ,  $|AB| = 2\sqrt{2}$ . 设  $P(2 + \sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$ , 则点  $P$  到直线  $x + y + 2 = 0$  的距离  $d = \frac{|2 + \sqrt{2}\cos\theta + \sqrt{2}\sin\theta + 2|}{\sqrt{2}} = \frac{|4 + 2\sin(\theta + \frac{\pi}{4})|}{\sqrt{2}}$ ,  $\therefore \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in [-1, 1]$ ,  $\therefore d \in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ ,  $\therefore \triangle ABP$  面积  $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times d \in [2, 6]$ .  $\square$

7. (5 分) 函数  $y = -x^4 + x^2 + 2$  的图象大致为  $\bigcirc$



A. A                      B. B                      C. C                      D. D

解答 答案: D

分析：根据函数图象的特点，求函数的导数利用函数的单调性进行判断.

详解：函数过定点  $(0, 2)$ ，排除  $A, B$ .  $f'(x) = -4x^3 + 2x = -2x(2x^2 - 1)$ ，令  $f'(x) > 0$  得  $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$  或  $0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，此时函数递增；令  $f'(x) < 0$  得  $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$  或  $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < 0$ ，此时函数递减，排除  $C$ ，故选  $D$ .  $\square$

8. (5 分) 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为  $p$ ，各成员的支付方式相互独立. 设  $X$  为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数， $DX = 2.4$ ,  $P(X = 4) < P(X = 6)$ ，则  $p = \bigcirc$

A. 0.7                      B. 0.6                      C. 0.4                      D. 0.3

解答 答案: B

分析：利用已知条件，转化为二项分布，利用方差和概率大小关系求解.

详解：由题意  $X \sim B(10, p)$ ,  $DX = 10p(1-p) = 2.4$ , 解得  $p = 0.6$  或  $p = 0.4$ . 由  $P(X = 4) < P(X = 6)$ , 即  $C_{10}^4 p^4 (1-p)^6 < C_{10}^6 p^6 (1-p)^4$ , 化简得  $(1-p)^2 < p^2$ , 即  $1-p < p$ , 故  $p > 0.5$ , 所以  $p = 0.6$ .  $\square$

9. (5 分)  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 若  $\triangle ABC$  的面积为  $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$ , 则  $C =$   $\circ$
- A.  $\frac{\pi}{2}$                       B.  $\frac{\pi}{3}$                       C.  $\frac{\pi}{4}$                       D.  $\frac{\pi}{6}$

解答 答案: C

分析: 利用三角形面积公式和余弦定理求解.

详解:  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{4} = \frac{2ab \cos C}{4} = \frac{ab \cos C}{2}$ , 所以  $\sin C = \cos C$ , 又  $0 < C < \pi$ , 故  $C = \frac{\pi}{4}$ .  $\square$

10. (5 分) 设  $A, B, C, D$  是同一个半径为 4 的球的球面上四点,  $\triangle ABC$  为等边三角形且面积为  $9\sqrt{3}$ , 则三棱锥  $D-ABC$  体积的最大值为  $\circ$
- A.  $12\sqrt{3}$                       B.  $18\sqrt{3}$                       C.  $24\sqrt{3}$                       D.  $54\sqrt{3}$

解答 答案: B

分析: 求出等边三角形边长, 确定球心到三角形外心的距离, 当  $D$  在球心与三角形外心连线的延长线上时体积最大.

详解: 设等边三角形  $ABC$  的边长为  $a$ , 则  $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 9\sqrt{3}$ , 解得  $a = 6$ .  $\triangle ABC$  的外接圆半径  $r = \frac{a}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ , 球心  $O$  到  $\triangle ABC$  外心  $O'$  的距离  $OO' = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{16 - 12} = 2$ , 则  $D$  到平面  $ABC$  的最大距离  $h = R + OO' = 6$ , 故体积最大值为  $\frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 6 = 18\sqrt{3}$ .  $\square$

11. (5 分) 设  $F_1, F_2$  是双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的左、右焦点,  $O$  是坐标原点. 过  $F_2$  作  $C$  的一条渐近线的垂线, 垂足为  $P$ , 若  $|PF_1| = \sqrt{6}|OP|$ , 则  $C$  的离心率为  $\circ$
- A.  $\sqrt{5}$                       B. 2                      C.  $\sqrt{3}$                       D.  $\sqrt{2}$

解答 答案: C

分析: 利用点到渐近线的距离求出  $|PF_2|$ , 再求出  $|OP|$ , 在三角形  $F_1PF_2$  中利用余弦定理建立关系.

详解: 双曲线一条渐近线方程为  $y = \frac{b}{a}x$ , 则  $F_2(c, 0)$  到渐近线的距离  $d = \frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}} = b$ , 即  $|PF_2| = b$ ,  $|OP| = \sqrt{c^2 - b^2} = a$ ,  $\cos \angle PF_2O = \frac{a}{c}$ . 由  $|PF_1| = \sqrt{6}a$ , 在  $\triangle F_1PF_2$  中由余弦定理:  $|PF_1|^2 = |PF_2|^2 + |F_1F_2|^2 - 2|PF_2| \cdot |F_1F_2| \cos \angle PF_2O$ , 即  $6a^2 = b^2 + 4c^2 - 2b \cdot 2c \cdot \frac{a}{c} = b^2 + 4c^2 - 4ab$ , 又  $b^2 = c^2 - a^2$ , 代入得  $6a^2 = c^2 - a^2 + 4c^2 - 4a\sqrt{c^2 - a^2}$ , 化简得  $3a^2 = c^2$ , 故  $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$ .  $\square$

12. (5 分) 设  $a = \log_{0.2} 0.3$ ,  $b = \log_2 0.3$ , 则  $\bigcirc$

A.  $a + b < ab < 0$  B.  $ab < a + b < 0$  C.  $a + b < 0 < ab$  D.  $ab < 0 < a + b$

解答 答案: B

分析: 直接利用对数的运算性质化简即可得答案.

详解:  $a = \log_{0.2} 0.3 = \frac{\lg 0.3}{\lg 0.2}$ ,  $b = \log_2 0.3 = \frac{\lg 0.3}{\lg 2}$ ,  $\because \lg 0.3 < 0$ ,  $\lg 0.2 < 0$ ,  $\lg 2 > 0$ ,  
 $\therefore a > 0$ ,  $b < 0$ ,  $ab < 0$ . 又  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{\lg 0.2}{\lg 0.3} + \frac{\lg 2}{\lg 0.3} = \frac{\lg(0.2 \times 2)}{\lg 0.3} = \frac{\lg 0.4}{\lg 0.3}$ ,  $\because \lg 0.4 > \lg 0.3$ ,  
 $\therefore \frac{\lg 0.4}{\lg 0.3} < 1$ ,  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} < 1$ , 即  $\frac{a+b}{ab} < 1$ ,  $\because ab < 0$ ,  $\therefore a + b > ab$ , 故  $ab < a + b < 0$ .  $\square$

## 二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 已知向量  $\mathbf{a} = (1, 2)$ ,  $\mathbf{b} = (2, -2)$ ,  $\mathbf{c} = (1, \lambda)$ . 若  $\mathbf{c} \parallel (2\mathbf{a} + \mathbf{b})$ , 则  $\lambda =$   $\frac{1}{2}$

解答 答案:  $\frac{1}{2}$

分析: 利用向量坐标运算法则求出  $2\mathbf{a} + \mathbf{b}$ , 再由向量平行的性质能求出  $\lambda$ .

详解:  $2\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2(1, 2) + (2, -2) = (4, 2)$ ,  $\because \mathbf{c} \parallel (2\mathbf{a} + \mathbf{b})$ ,  $\therefore$  设  $\mathbf{c} = k(4, 2)$ , 即  
 $(1, \lambda) = k(4, 2)$ , 解得  $k = \frac{1}{4}$ ,  $\lambda = 2k = \frac{1}{2}$ .  $\square$

14. (5 分) 曲线  $y = (ax + 1)e^x$  在点  $(0, 1)$  处的切线的斜率为  $-2$ , 则  $a =$   $-3$

解答 答案:  $-3$

分析: 求导, 利用导数的几何意义列方程求解.

详解:  $y' = ae^x + (ax + 1)e^x = (ax + a + 1)e^x$ , 则  $y'|_{x=0} = a + 1 = -2$ , 解得  
 $a = -3$ .  $\square$

15. (5 分) 函数  $f(x) = \cos(3x + \frac{\pi}{6})$  在  $[0, \pi]$  的零点个数为. 3

解答 答案: 3

分析: 解方程  $\cos(3x + \frac{\pi}{6}) = 0$ , 求得  $x$  在  $[0, \pi]$  内的个数.

详解: 由  $f(x) = 0$  得  $3x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , 即  $x = \frac{\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}$ . 当  $k = 0, x = \frac{\pi}{9} \in [0, \pi]$ ;  
 $k = 1, x = \frac{4\pi}{9} \in [0, \pi]$ ;  $k = 2, x = \frac{7\pi}{9} \in [0, \pi]$ ;  $k = 3, x = \frac{10\pi}{9} \notin [0, \pi]$ , 故零点  
个数为 3.  $\square$

16. (5 分) 已知点  $M(-1, 1)$  和抛物线  $C: y^2 = 4x$ , 过  $C$  的焦点且斜率为  $k$  的直线与  
 $C$  交于  $A, B$  两点. 若  $\angle AMB = 90^\circ$ , 则  $k =$  2

解答 答案: 2

分析: 设直线方程与抛物线联立, 利用韦达定理及  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$  求解.

详解：焦点  $F(1,0)$ ，设直线  $AB: y = k(x-1)$ ，联立  $\begin{cases} y = k(x-1) \\ y^2 = 4x \end{cases}$  得  $k^2x^2 -$

$2(2+k^2)x + k^2 = 0$ ，设  $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，则  $x_1 + x_2 = \frac{2(2+k^2)}{k^2}$ ， $x_1x_2 = 1$ ，  
 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 - 2) = \frac{4}{k}$ ， $y_1y_2 = k^2(x_1 - 1)(x_2 - 1) = k^2[x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = -4$ ，  
 $\because \angle AMB = 90^\circ$ ， $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ ，即  $(x_1 + 1)(x_2 + 1) + (y_1 - 1)(y_2 - 1) = 0$ ，整理  
得  $x_1x_2 + (x_1 + x_2) + y_1y_2 - (y_1 + y_2) + 2 = 0$ ，代入得  $1 + \frac{2(2+k^2)}{k^2} - 4 - \frac{4}{k} + 2 = 0$ ，  
解得  $k = 2$ .  $\square$

### 三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17 21 题为必考题，第 22、23 题为选考题。

17. (12 分) 等比数列  $\{a_n\}$  中， $a_1 = 1$ ， $a_5 = 4a_3$ .

(1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式；

(2) 记  $S_n$  为  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和. 若  $S_m = 63$ ，求  $m$ .

解答

分析：(1) 利用等比数列通项公式列出方程，求出公比  $q = \pm 2$ ，由此能求出  $\{a_n\}$  的通项公式. (2) 分  $q = -2$  和  $q = 2$  两种情况，利用等比数列前  $n$  项和公式求解.

详解：(1)  $\because a_1 = 1, a_5 = 4a_3, \therefore 1 \cdot q^4 = 4 \times (1 \cdot q^2)$ ，解得  $q = \pm 2$ . 当  $q = 2$  时， $a_n = 2^{n-1}$ ；  
当  $q = -2$  时， $a_n = (-2)^{n-1}$ . (2) 当  $q = -2$  时， $S_n = \frac{1-(-2)^n}{1-(-2)} = \frac{1-(-2)^n}{3}$ ，令  
 $S_m = 63$  得  $\frac{1-(-2)^m}{3} = 63$ ，即  $(-2)^m = -188$ ，无正整数解；当  $q = 2$  时， $S_n = 2^n - 1$ ，  
令  $S_m = 2^m - 1 = 63$ ，解得  $m = 6$ .  $\square$

18. (12 分) 某工厂为提高生产效率，开展技术创新活动，提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率，选取 40 名工人，将他们随机分成两组，每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式，第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间（单位：min）绘制了如下茎叶图：

(1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高？并说明理由；

(2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数  $m$ ，并将完成生产任务所需时间超过  $m$  和不超过  $m$  的工人数填入下面的列联表：

| | 超过  $m$  | 不超过  $m$  |

| — | — | — |

| 第一种生产方式 | | |

| 第二种生产方式 | | |

(3) 根据 (2) 中的列联表，能否有 99

附：  $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，

$P(K^2 \geq k) \mid 0.050 \mid 0.010 \mid 0.001$

— | — | — | —

$k$  | 3.841 | 6.635 | 10.828

| 第一种生产方式   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 第二种生产方式 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6       | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |   |   |   |   |   |
| 9 7 6 2   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7       | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 9         | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8       | 1 | 4 | 4 | 5 |   |   |   |   |   |   |
| 2 1 1 0 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9       | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 解答

**分析：**（1）根据茎叶图中的数据判断第二种生产方式的工作时间较少些，效率更高；（2）根据茎叶图中的数据计算它们的中位数，再填写列联表；（3）列联表中的数据计算观测值，对照临界值得出结论。

**详解：**（1）第二种生产方式效率更高，因为第二种生产方式的工作时间主要集中在 65 85 之间，而第一种集中在 72 92 之间，第二种整体工作时间更短.（2）中位数  $m = \frac{79+81}{2} = 80$ ，列联表如下：

|                       |               |         |              |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|
| 超过 $m$   不超过 $m$   总计 | —   —   —   — | 第一种生产方式 | 15   5   20  |
| 第二种生产方式               | 5   15   20   | 总计      | 20   20   40 |

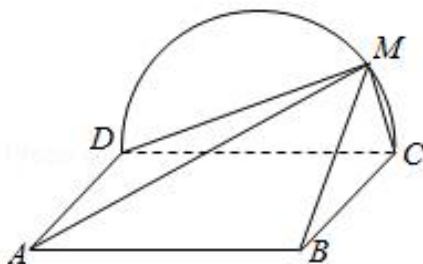
（3） $K^2 = \frac{40 \times (15 \times 15 - 5 \times 5)^2}{20 \times 20 \times 20 \times 20} = 10 > 6.635$ ，所以有 99 □

19.（12 分）如图，边长为 2 的正方形  $ABCD$  所在的平面与半圆弧

$\overset{\frown}{CD}$  所在平面垂直， $M$  是  $\overset{\frown}{CD}$  上异于  $C, D$  的点.

（1）证明：平面  $AMD \perp$  平面  $BMC$ ；

（2）当三棱锥  $M-ABC$  体积最大时，求面  $MAB$  与面  $MCD$  所成二面角的正弦值.



## 解答

**分析：**（1）根据面面垂直的判定定理证明  $MC \perp$  平面  $ADM$  即可.（2）根据三棱锥的体积最大，确定  $M$  的位置，建立空间直角坐标系，求出点的坐标，利用向量法进行求解.

**详解：**（1）证明：在半圆中， $DM \perp MC$ ， $\because$  正方形  $ABCD$  所在的平面与半圆弧  $\overset{\frown}{CD}$  所在平面垂直， $\therefore AD \perp$  平面  $DCM$ ，则  $AD \perp MC$ ， $\because AD \cap DM = D$ ， $\therefore MC \perp$  平面  $ADM$ ，又  $MC \subset$  平面  $BMC$ ， $\therefore$  平面  $AMD \perp$  平面  $BMC$ .（2） $\because \triangle ABC$  的面积为定值，要使三棱锥  $M-ABC$  体积最大，则三棱锥

的高最大, 此时  $M$  为圆弧

oversefrown  $CD$  的中点. 以  $CD$  中点  $O$  为原点,  $OC$  方向为  $x$  轴,  $OD$  方向为  $y$  轴, 过  $O$  垂直平面  $ABCD$  向上为  $z$  轴建立空间直角坐标系, 则  $A(2, -1, 0)$ ,  $B(2, 1, 0)$ ,  $M(0, 0, 1)$ , 平面  $MCD$  的法向量  $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$ ,  $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$ ,  $\overrightarrow{AM} = (-2, 1, 1)$ , 设平面  $MAB$  的法向量  $\mathbf{n}_2 = (x, y, z)$ , 由  $\mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{AB} = 2y = 0$ ,  $\mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{AM} = -2x + y + z = 0$ , 令  $x = 1$ , 得  $y = 0$ ,  $z = 2$ , 即  $\mathbf{n}_2 = (1, 0, 2)$ ,  $\cos\langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{1} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ , 故二面角的正弦值为  $\sqrt{1 - (\frac{\sqrt{5}}{5})^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ .  $\square$

20. (12 分) 已知斜率为  $k$  的直线  $l$  与椭圆  $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$  交于  $A, B$  两点, 线段  $AB$  的中点为  $M(1, m)$  ( $m > 0$ ).

(1) 证明:  $k < -\frac{1}{2}$ ;

(2) 设  $F$  为  $C$  的右焦点,  $P$  为  $C$  上一点, 且  $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \mathbf{0}$ . 证明:  $|\overrightarrow{FA}|$ ,  $|\overrightarrow{FP}|$ ,  $|\overrightarrow{FB}|$  成等差数列, 并求该数列的公差.

解答

分析: (1) 设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 利用点差法得到  $k$  与  $m$  的关系, 再由  $M$  在椭圆内得  $m$  的范围, 从而证明  $k < -\frac{1}{2}$ . (2) 利用向量关系求出  $P$  点坐标, 结合椭圆焦半径公式证明等差数列, 并求公差.

详解: (1) 设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 则  $x_1 + x_2 = 2$ ,  $y_1 + y_2 = 2m$ , 代入椭圆方程相减得  $\frac{x_1^2 - x_2^2}{4} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{3} = 0$ , 即  $\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{4} + \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{3} = 0$ , 所以  $\frac{2(x_1 - x_2)}{4} + \frac{2m(y_1 - y_2)}{3} = 0$ , 解得  $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{3}{4m}$ . 由  $M(1, m)$  在椭圆内得  $\frac{1}{4} + \frac{m^2}{3} < 1$ , 解得  $0 < m < \frac{3}{2}$ , 故  $k = -\frac{3}{4m} < -\frac{1}{2}$ . (2) 设  $P(x_3, y_3)$ , 由  $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \mathbf{0}$  得  $(x_3 - 1, y_3) + (x_1 - 1, y_1) + (x_2 - 1, y_2) = (0, 0)$ , 所以  $x_3 = 1$ ,  $y_3 = -(y_1 + y_2) = -2m$ , 代入椭圆得  $\frac{1}{4} + \frac{4m^2}{3} = 1$ , 解得  $m = \frac{3}{4}$  (负舍), 故  $k = -1$ . 椭圆右焦点  $F(1, 0)$ , 离心率  $e = \frac{1}{2}$ , 焦半径  $|FA| = a - ex_1 = 2 - \frac{1}{2}x_1$ ,  $|FB| = 2 - \frac{1}{2}x_2$ ,  $|FP| = 2 - \frac{1}{2}x_3 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ,  $|FA| + |FB| = 4 - \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 4 - 1 = 3 = 2 \times \frac{3}{2} = 2|FP|$ , 所以  $|FA|$ ,  $|FP|$ ,  $|FB|$  成等差数列. 设直线  $AB$  方程为  $y = -(x - 1)$ , 联立椭圆得  $7x^2 - 8x - 8 = 0$ , 则  $x_1 + x_2 = \frac{8}{7}$ ,  $x_1 x_2 = -\frac{8}{7}$ ,  $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{\frac{64}{49} + \frac{32}{7}} = \frac{12\sqrt{2}}{7}$ , 公差  $d = \frac{1}{2}(|FA| - |FB|) = \frac{1}{2}|(2 - \frac{1}{2}x_1) - (2 - \frac{1}{2}x_2)| = \frac{1}{4}|x_1 - x_2| = \frac{3\sqrt{2}}{7}$ , 所以公差为  $\pm \frac{3\sqrt{2}}{7}$ .  $\square$

21. (12 分) 已知函数  $f(x) = (2 + x + ax^2) \ln(1 + x) - 2x$ .

(1) 若  $a = 0$ , 证明: 当  $-1 < x < 0$  时,  $f(x) < 0$ ; 当  $x > 0$  时,  $f(x) > 0$ ;

(2) 若  $x = 0$  是  $f(x)$  的极大值点, 求  $a$ .

解答

分析：(1) 对函数  $f(x)$  两次求导数，分别判断  $f'(x)$  和  $f(x)$  的单调性，结合  $f(0) = 0$  即可得出结论；(2) 令  $h(x)$  为  $f'(x)$  的分子，令  $h''(0)$  计算  $a$ ，讨论  $a$  的范围，得出  $f(x)$  的单调性，从而得出  $a$  的值。

详解：(1) 当  $a = 0$  时， $f(x) = (2+x)\ln(1+x) - 2x$ ， $f'(x) = \ln(1+x) + \frac{2+x}{1+x} - 2 = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$ ， $f''(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}$ ，当  $-1 < x < 0$  时， $f''(x) < 0$ ， $f'(x)$  递减；当  $x > 0$  时， $f''(x) > 0$ ， $f'(x)$  递增，所以  $f'(x) \geq f'(0) = 0$ ，故  $f(x)$  在  $(-1, +\infty)$  上单调递增，又  $f(0) = 0$ ，所以当  $-1 < x < 0$  时  $f(x) < 0$ ，当  $x > 0$  时  $f(x) > 0$ 。(2)  $f'(x) = (1+2ax)\ln(1+x) + \frac{2+x+ax^2}{1+x} - 2 = \frac{(1+2ax)(1+x)\ln(1+x)+ax^2-x}{1+x}$ ，令  $h(x) = (1+2ax)(1+x)\ln(1+x)+ax^2-x$ ，则  $h'(x) = 4ax + (4ax+2a+1)\ln(1+x)$ ， $h''(x) = 8a + 4a\ln(1+x) + \frac{4ax+2a+1}{1+x}$ 。由题意  $x = 0$  是极大值点，则  $h'(0) = 0$ ， $h''(0) \leq 0$ ， $h''(0) = 8a + 2a + 1 = 10a + 1$ ，令  $10a + 1 = 0$  得  $a = -\frac{1}{10}$ ，下面验证：当  $a = -\frac{1}{10}$  时， $h''(x) = -\frac{4}{5} - \frac{2}{5}\ln(1+x) + \frac{-\frac{2}{5}x - \frac{1}{5}}{1+x}$ ， $h''(0) = 0$ ， $h'''(x) = -\frac{2}{5(1+x)} + \frac{2}{5(1+x)^2} < 0$ ，故  $h''(x)$  递减，当  $x < 0$  时  $h''(x) > 0$ ， $h'(x)$  递增， $h'(x) < h'(0) = 0$ ， $h(x)$  递减， $h(x) > h(0) = 0$ ， $f'(x) > 0$ ；当  $x > 0$  时  $h''(x) < 0$ ， $h'(x)$  递减， $h'(x) < h'(0) = 0$ ， $h(x)$  递减， $h(x) < h(0) = 0$ ， $f'(x) < 0$ ，所以  $x = 0$  是极大值点，符合。若  $a > -\frac{1}{10}$  时， $h''(0) > 0$ ，存在  $x > 0$  使  $h'(x) > 0$ ，与极大值矛盾；若  $a < -\frac{1}{10}$  时， $h''(0) < 0$ ，存在  $x < 0$  使  $h'(x) > 0$ ，也与极大值矛盾。综上  $a = -\frac{1}{10}$ 。□

22. (10 分) 在平面直角坐标系  $xOy$  中， $\odot O$  的参数方程为  $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$  ( $\theta$  为参数)，

过点  $(0, -\sqrt{2})$  且倾斜角为  $\alpha$  的直线  $l$  与  $\odot O$  交于  $A, B$  两点。

(1) 求  $\alpha$  的取值范围；

(2) 求  $AB$  中点  $P$  的轨迹的参数方程。

解答

分析：(1) 将圆的参数方程化为普通方程，结合直线与圆相交的条件，利用圆心到直线的距离小于半径求解。(2) 设直线的参数方程，与圆联立，利用韦达定理和中点坐标公式得到参数方程。

详解：(1)  $\odot O$  的普通方程为  $x^2 + y^2 = 1$ ，直线  $l$  的方程为  $y = \tan \alpha \cdot x - \sqrt{2}$ ，圆心  $(0, 0)$  到直线距离  $d = \frac{|\sqrt{2}|}{\sqrt{1+\tan^2 \alpha}} = \sqrt{2} \cos \alpha < 1$ ，即  $\cos \alpha < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，由于

$\alpha \in [0, \pi)$ ，故  $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ 。(2) 设直线  $l$  的参数方程为  $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = -\sqrt{2} + t \sin \alpha \end{cases}$

( $t$  为参数)，代入圆方程得  $t^2 - 2\sqrt{2}t \sin \alpha + 1 = 0$ ，设  $A, B$  对应参数  $t_1, t_2$ ，则  $t_1 + t_2 = 2\sqrt{2} \sin \alpha$ ，所以  $P$  对应参数  $t_P = \frac{t_1+t_2}{2} = \sqrt{2} \sin \alpha$ ，于是  $P$  的轨



迹参数方程为  $\begin{cases} x = \sqrt{2} \sin \alpha \cos \alpha \\ y = -\sqrt{2} + \sqrt{2} \sin^2 \alpha \end{cases}$ , 即  $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2\alpha \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2\alpha - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$  ( $\alpha$  为参数,  $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ ). □

23. (10 分) 设函数  $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$ .

(1) 画出  $y = f(x)$  的图象;

(2) 当  $x \in [0, +\infty)$  时,  $f(x) \leq ax + b$ , 求  $a + b$  的最小值.

$$f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -\frac{1}{2} \\ x+2, & -\frac{1}{2} < x < 1 \\ 3x, & x \geq 1 \end{cases}$$

**解答**

**分析:** (1) 利用分段函数的性质将函数表示为分段函数形式进行作图. (2) 将不等式恒成立转化为图象关系进行求解.

**详解:** (1)  $f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -\frac{1}{2} \\ x+2, & -\frac{1}{2} < x < 1 \\ 3x, & x \geq 1 \end{cases}$ , 图象略. (2) 当  $x \in [0, +\infty)$  时,

$f(x) \leq ax + b$  恒成立, 即  $f(x)$  的图象在直线  $y = ax + b$  下方,  $x = 0$  时  $f(0) = 2 \leq b$ ,  $x > 0$  时, 由图象知  $a$  至少等于  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上各段斜率的最大值 3, 故  $a \geq 3$ ,  $b \geq 2$ , 所以  $a + b \geq 5$ , 当  $a = 3$ ,  $b = 2$  时取等, 故  $a + b$  的最小值为 5. □